

24-25 春夏 水下机器人学回忆卷

一、单选题 (8*1)

1. AUV 特点 ()
A. 脐带轮供电 B. 编程执行预设任务
C. 操作员实时控制 D. 主要用于载人深潜
2. 坐标转换方法存在“万向节锁”问题 ()
A. 旋转矩阵 B. 四元数 C. 欧拉角 D. 齐次变换
3. PMSM 描述错误的是 ()
A. 不适用高精度位置控制 B. 使用永磁体产生转子磁场
C. 运行效率高、启动转矩大 D. 结构紧凑、运行噪音低
4. 电力电子器件中，全控型器件有 ()
A. 电力二极管 B. 晶闸管 C. IGBT D. 快恢复二极管
5. 单相半波可控整流电路，控制输出电压平均值主要依赖于 ()
A. 电源频率 B. 晶闸管反向电压
C. 控制角 α D. 负载电阻大小
6. 关于升压斩波电路 Boost 正确的是 ()
A. $U_o < U_i$ B. $D \rightarrow 1$ 无限提升电压
C. 工作在断续模式 D. 占空比越大， U_o 越高
7. 描述光源显示物体颜色能力的参数 ()
A. 色温 B. 显色指数 C. 色谱 D. 亮度

8. 图像平移、旋转、镜像、缩放等被统称为图像（ ）变换
- A. 滤波 B. 颜色 C. 透视 D. 仿射

二、多选题（2*2）

9. AUV 线型设计，数学线型和物理线型区别在（ ）
- A. 坐标系归一化 B. 可调参数几何意义
- C. 流体动力系数计算方式 D. 线型分段数量
10. 惯性导航系统的缺点包括（ ）
- A. 随时间累计误差 B. 依赖外部信号
- C. 体积、功耗较大 D. 无法测量深度

三、填空题（23*1）

1. 水下机器人运动建模，绕 z 轴旋转的自由度是_____
2. MOOS 社区核心组件是_____
3. 水下机器人运动方程中质量方程包括_____和_____
4. 卡尔曼滤波核心步骤是_____和_____
5. INS 传感器的组成部分包括_____、_____和_____
6. 电动机工作原理：利用_____作为转换媒介，将_____转化为机械能
7. 三相永磁同步电机，三相绕组在空间中以_____度电角间隔分布，形成恒定_____的旋转磁场

8. IGBT 是三端器件，包含_____，内部结构结合和_____ MOSFET 特点
9. 单相半波可控整流电路，控制角 $\alpha=0$ ，直流输出电压平均值_____（变压器一次侧、二次侧电压有效值 U_1 ， U_2 ），随着 α 增大， U_o _____
10. 连续导通模式，降压斩波电路输出电压公式为_____，该公式来自原理_____
11. 图像畸变主要包括径向畸变和_____畸变等
12. 水对光的作用主要包括_____、_____和_____

四、简答题（5*5）

1. 列举 ROV、AUV 三项主要区别
2. 比较 TOA、TDOA 测距方法的原理、适用场景
3. 简述舵鳍控制型 AUV 和矢量推进型 AUV 在低速性能和机动性方面的差异，并结合实际应用说明矢量推进型 AUV 的优势
4. 比较晶闸管与 IGBT 在控制方式、导通特性、应用场景方面异同
5. 如果要设计一台水下机器人对深海管道进行光学成像检测，你会选择哪种光源，简述理由

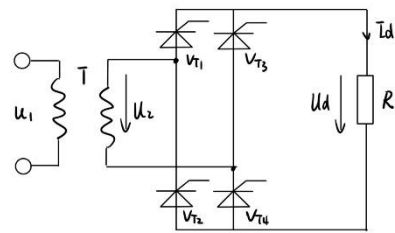
五、 计算题（4*10）

1. AUV 在东北天坐标系位置 $P_n=[100, 50, -200]^T\text{m}$ ，机体坐标系下一传感器测量到的目标相对位置 $P_b=[5, -3, 2]^T\text{m}$ ，AUV 的欧拉角为 $(\psi=45^\circ, \theta=45^\circ, \phi=-45^\circ)$ ，求目标在东北天坐标系的绝对位置（注意旋转变换顺序）

2. 二维平面中三个接收器坐标分别为 $A(0, 0)$ ， $B(0, 9)$ ， $C(9, 3)$ ，测得目标节点发射器信号到达 A、B 时间差 10ns，到达 B、C 时间差 10ns，到达 A、C 时间差 20ns，假设信号传播速度为光速 $c=3*10^8\text{m/s}$ ，求目标节点坐标

3. 单相桥式全控整流电路，二次侧电压有效值 100V ，负载 $R=3\Omega$ ，电感足够大（可视为电流连续），反电势 $E=50\text{V}$ ，控制角 $\alpha=30^\circ$

① 输出电压平均值 U_d ② 输出电流 I_d ③ 求每个晶闸管额定电压、电流（电压裕度 2-3，电流裕度 1.5-2）



4. 降压斩波电路， $U_i=24\text{V}$ ，负载纯电阻 $R=4\Omega$ ，工作于连续导通模式，占空比 $D=0.5$

① 输出电压 U 。② 平均负载电流 I 。③ 若希望将输出电压调节至 18V ，应该将占空比调整为多少